

第四篇 异步电机

第十六章

三相异步电动机的运行原理



第十六章 三相异步电动机的运行原理

本章基本要求

- 理解转子静止和旋转时的电磁关系和物理过程；
- 掌握转子绕组归算（折算）的目的、原理和方法；
- 掌握转子磁动势的相对转速，理解转子旋转时异步电动机定、转子磁动势保持相对静止的原因；
- 掌握归算后的基本方程式、相量图和等效电路；
- 掌握空载和短路试验的原理、方法和参数计算；
- 了解笼型异步电动机转子的极数、相数和匝数。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

本章主要内容

- 概述
- 转子静止时的异步电动机
- 转子旋转时的异步电动机
- 笼型异步电机转子的极数、相数和匝数
- 异步电动机的参数测定



第十六章 三相异步电动机的运行原理

§ 16.1 概述

一、异步电机与同步电机的区别和联系

◆ **相同点**：借助于电磁感应作用传递能量；

◆ **不同点**：（1）同步电机的转子磁场是由通入的直流产生；

异步电机的转子磁场是由**转子感应电流（交流）**产生。

（2）在对称稳态时，同步电机气隙磁场只在定子中感应电动势，为单边感应（直流电机与其类似）；异步电机气隙磁场在定、转子两边都感应电动势，为**双边感应**（变压器与其类似）



第十六章 三相异步电动机的运行原理

二、研究方法、对象及思路

(1) 研究方法：定性分析→定量分析

分析异步电动机运行中的电磁过程，研究各电磁量间的相互关系，得出异步电动机的等效电路，建立定量分析异步电动机的理论基础。

(2) 研究对象：绕线型异步电动机→鼠笼型异步电动机

分析时仅考虑基波、三相对称稳态。

(3) 研究思路：转子静止的情况→转子旋转的情况

开路（类似变压器空载）
堵转（类似变压器短路）

} **静止** → **旋转**（正常运行）

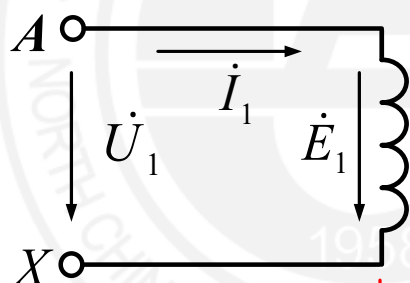


第十六章 三相异步电动机的运行原理

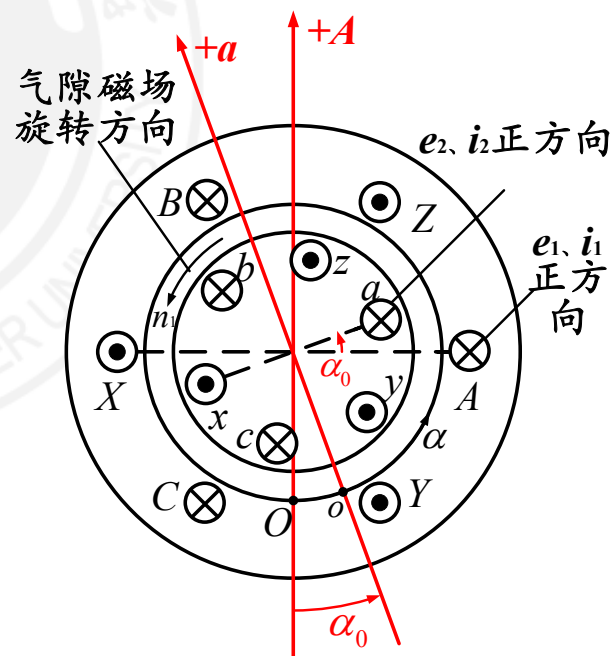
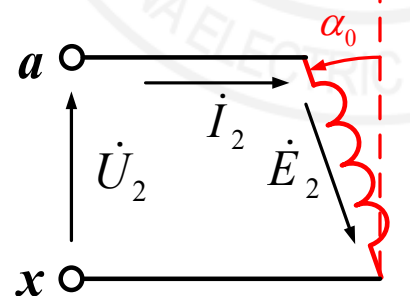
三、规定正方向

- ◆ 定、转子各相电气物理量的规定正方向和变压器相同；
- ◆ 磁动势、磁通的规定正方向为由定子到转子的方向；
- ◆ 定、转子A和a相绕组轴线分别为+*A*和+*a*。规定+*A*为空间角度的起点，假设转子静止状态下+*a*在+*A*前 α_0 电角度。

电动机惯例



发电机惯例



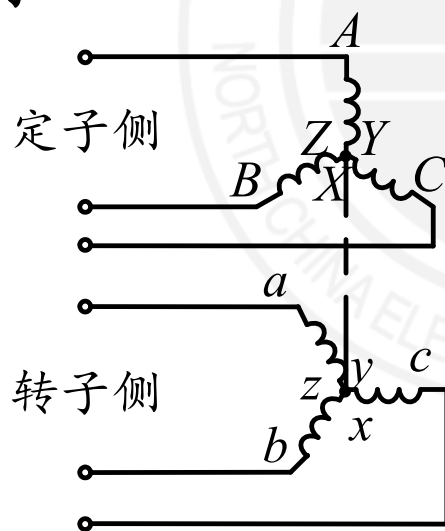
第十六章 三相异步电动机的运行原理

§ 16.2 转子静止时的异步电动机

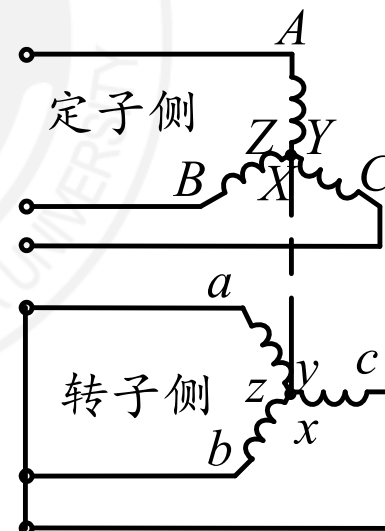
➤ 研究目的

便于和已经熟悉的变压器进行对比，且具有实际意义，因为**移相器**、**感应调压器**就是不转的异步电动机。

➤ 研究对象



情况一：转子绕组**开路**

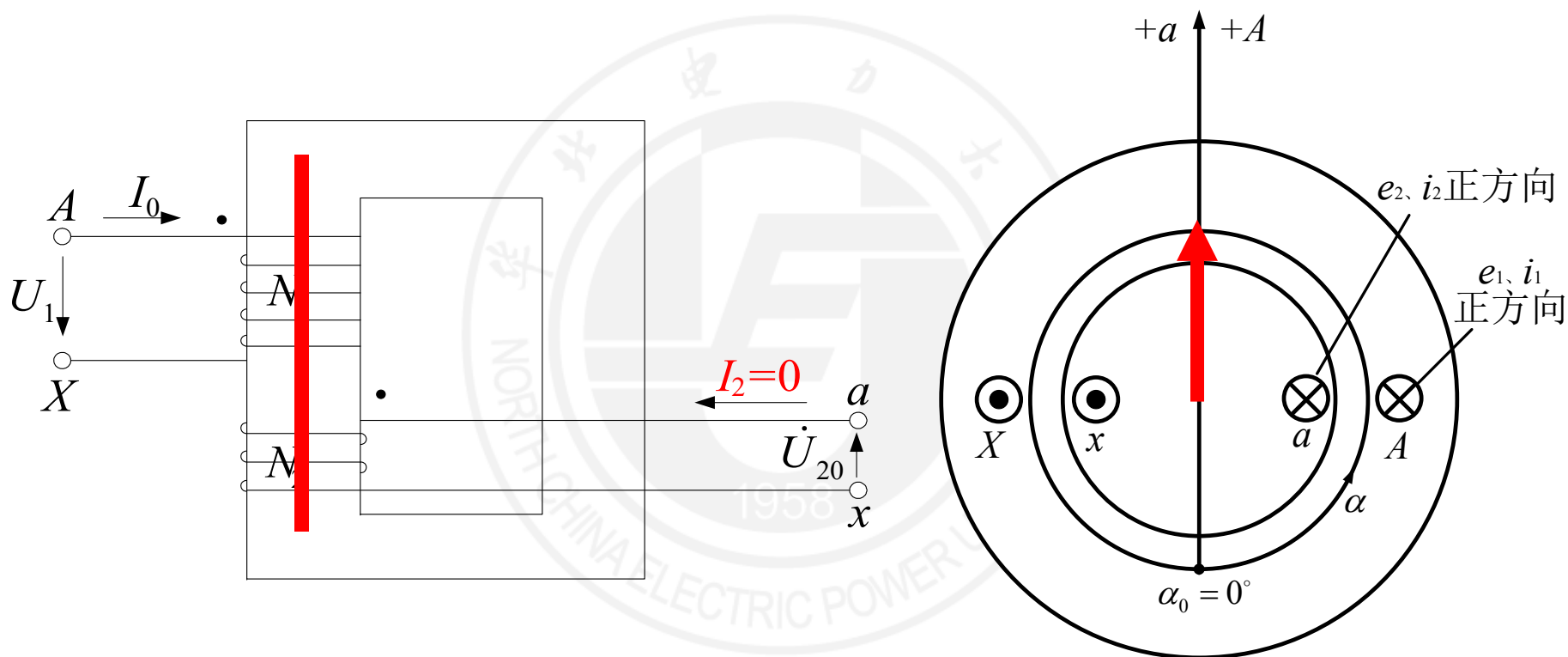


情况二：转子绕组**短路且堵转**



第十六章 三相异步电动机的运行原理

以转子开路为例：



$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$
 原副边（定转子）绕组交链的磁通均随时间变化

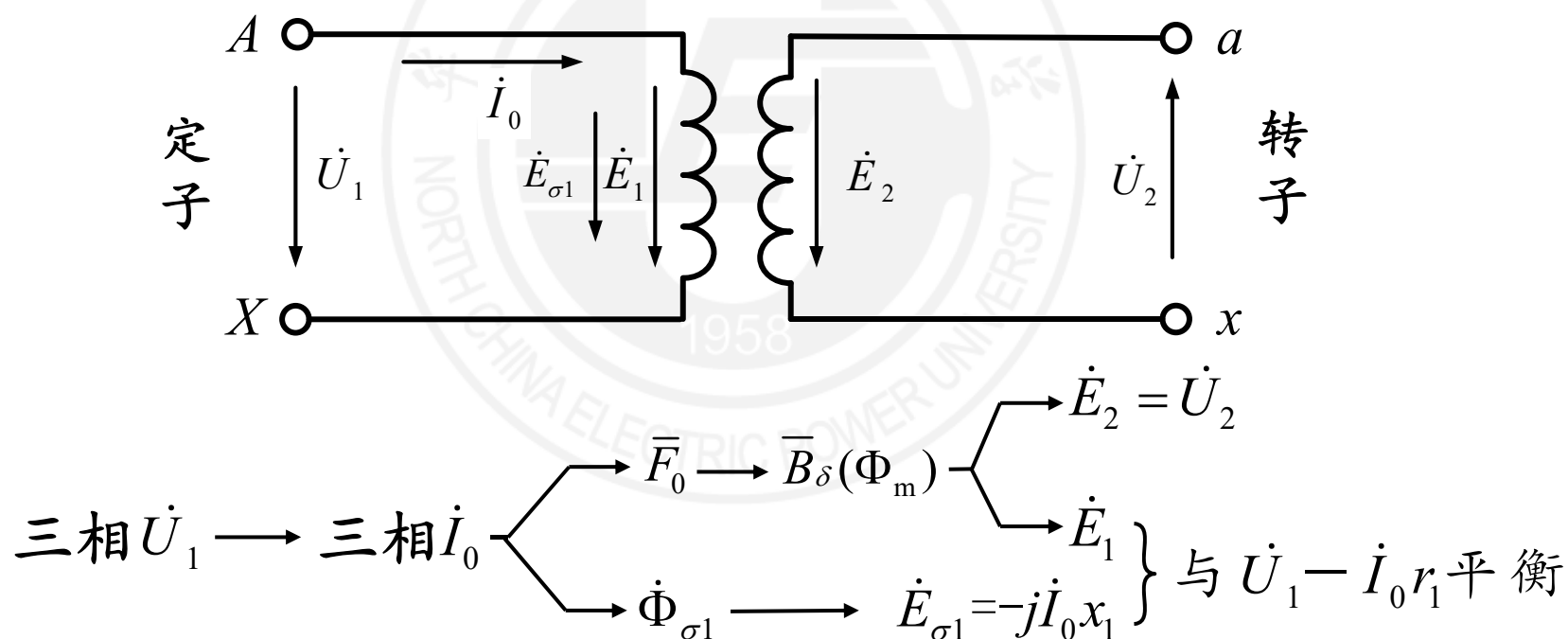


第十六章 三相异步电动机的运行原理

一、转子绕组开路

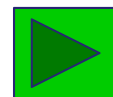
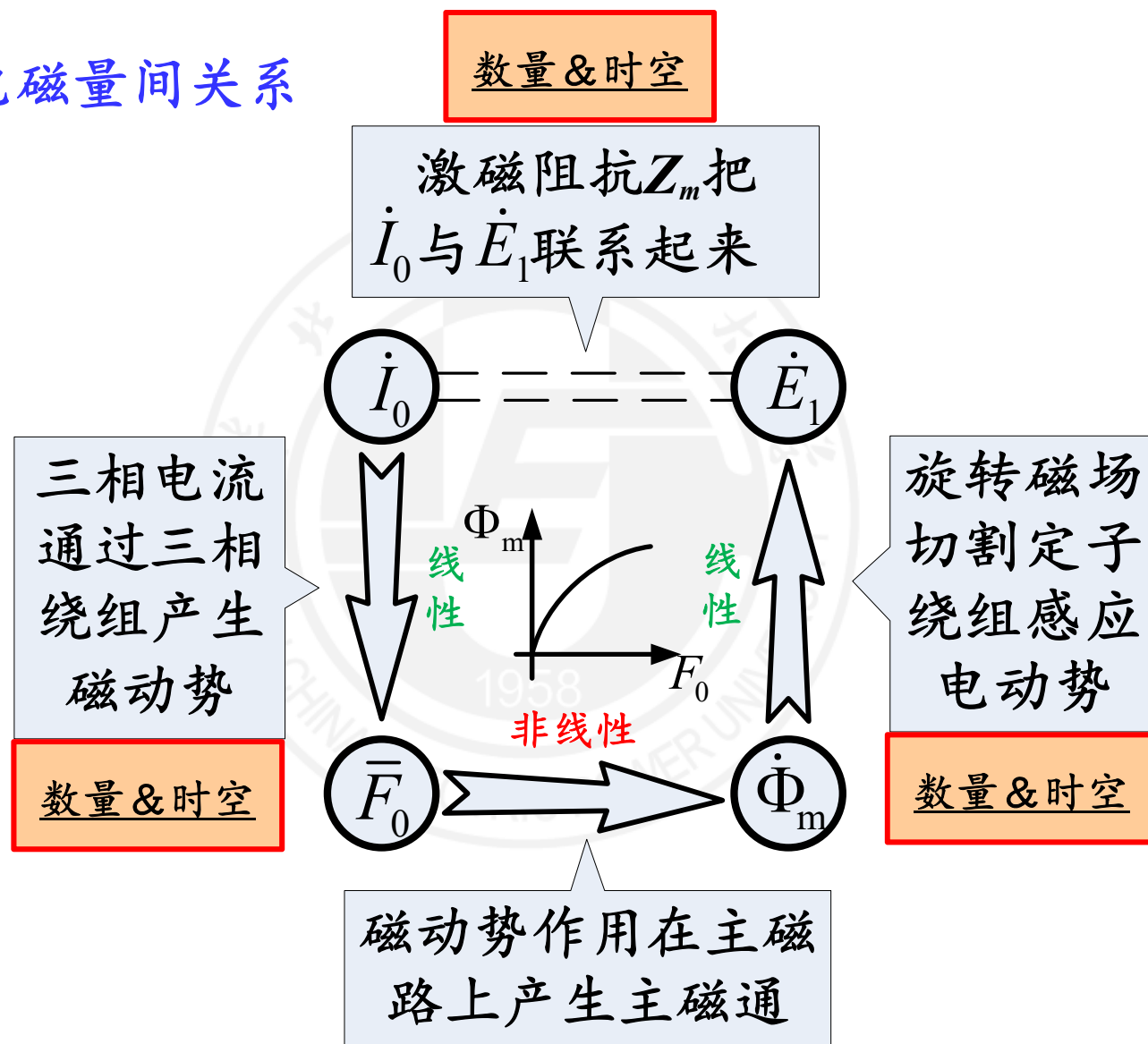
(1) 电磁过程分析

转子电流为零，相当于变压器副边开路。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(2) 电磁量间关系



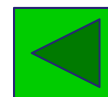
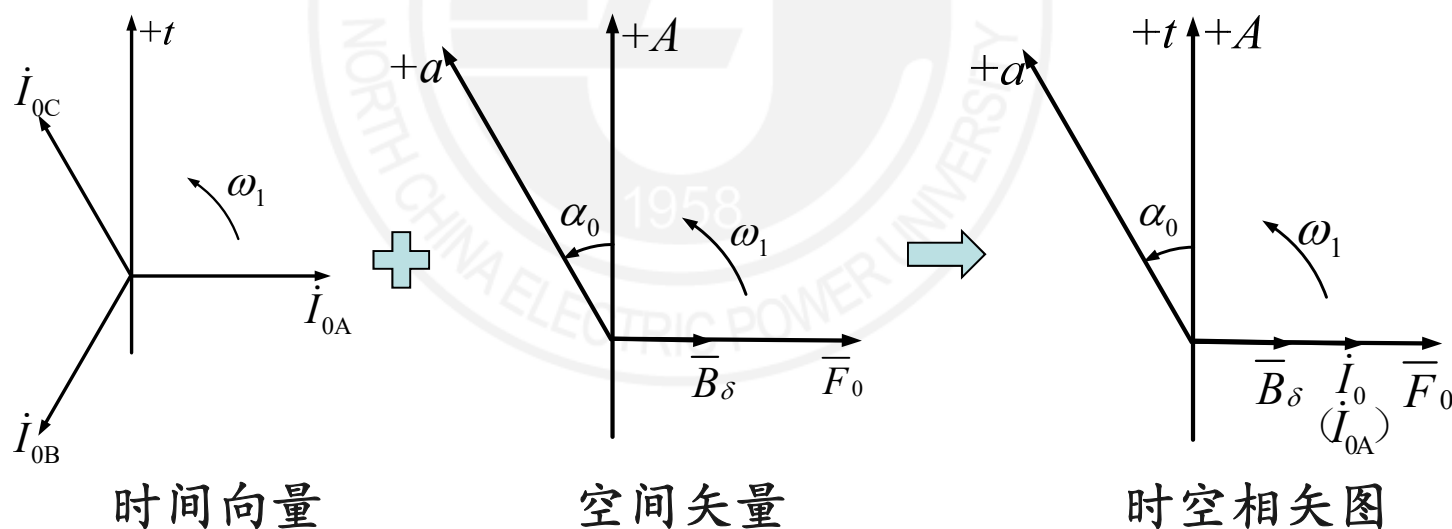
第十六章 三相异步电动机的运行原理

(A) 磁动势 $\bar{F}_0$ 与电流 $\dot{I}_0$ 的关系

1. 数值关系

$$F_0 = \frac{m_1}{2} \left(\frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \frac{N_1 k_{w1}}{p} I_0 = 1.35 \frac{N_1 k_{w1}}{p} I_0 \text{ 安匝}$$

2. 时空关系



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(B) 电动势 $\dot{E}_1$ & $\dot{E}_2$ 与主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 的关系

1. 数值关系

$$e = -\frac{d\psi}{dt}, \text{ 其中 } \psi = N\Phi$$

① 定子电动势

$$\psi_A = \psi_{m1} \sin \omega_1 t = N_1 k_{w1} \Phi_m \sin \omega_1 t$$

$$e_1 = -\frac{d\psi_A}{dt} = -\omega_1 N_1 k_{w1} \Phi_m \cos \omega_1 t = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega_1 t - 90^\circ)$$

$$E_1 = \frac{\omega_1 N_1 k_{w1}}{\sqrt{2}} \Phi_m = 4.44 f_1 N_1 k_{w1} \Phi_m$$

② 转子电动势

$$\psi_a = \psi_{m2} \sin(\omega_1 t - \alpha_0) = N_2 k_{w2} \Phi_m \sin(\omega_1 t - \alpha_0)$$

$$e_2 = -\frac{d\psi_a}{dt} = \omega_1 N_2 k_{w2} \Phi_m \cos(\omega_1 t - \alpha_0) = \sqrt{2} E_2 \sin(\omega_1 t - \alpha_0 - 90^\circ)$$

$$E_2 = \frac{\omega_1 N_2 k_{w2}}{\sqrt{2}} \Phi_m = 4.44 f_1 N_2 k_{w2} \Phi_m$$

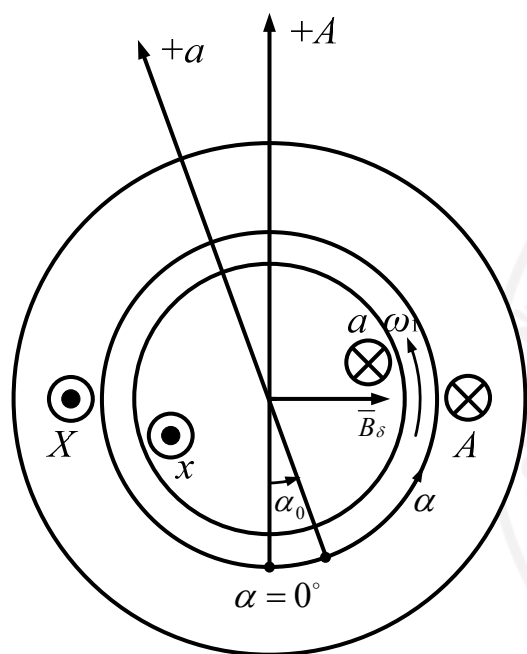
③ 电动势比（有效匝比）

$$k_e = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 k_{w1}}{N_2 k_{w2}}$$

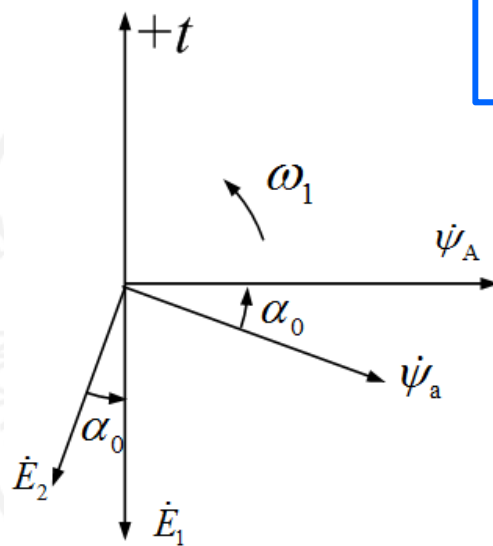


第十六章 三相异步电动机的运行原理

2. 时空关系



空间矢量



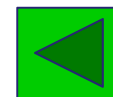
时间向量

电动势总是落后于磁链 90°
转子磁链落后定子磁链 α_0

转子电动势落后定子
电动势 α_0

$$\dot{E}_2 = \frac{\dot{E}_1}{k_e} e^{-j\alpha_0}$$

移相器：转子电动势的大小是定子电动势的 $1/k_e$ 倍，
相位变化决定于定、转子的相对位置。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(C) 电动势 $\dot{E}_1$ 与电流 $\dot{I}_0$ 的关系

1. 数值关系

$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_0 (r_m + jx_m) = \dot{I}_0 Z_m$$

引入参数 $Z_m = r_m + jx_m$, 把 I_0 与 E_1 联系起来, 称为激磁阻抗。

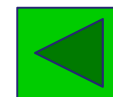
其中, r_m —激磁电阻或铁耗等效电阻;

x_m —激磁电抗。

- 1) x_m 对应于气隙主磁通的电抗, 与气隙大小、电源频率、绕组匝数、主磁路铁心材料、尺寸及磁路饱和程度有关。PS: $x = \omega N^2 \Lambda_m$ ($x_{m\text{变}}^* > x_{m\text{异}}^*$)
- 2) 变压器激磁电流标么值为0.01-0.1; 异步电机激磁电流标么值为0.2-0.5。

2. 时空关系

$$x_m \gg r_m \Rightarrow -\dot{E}_1 \text{ 与 } \dot{I}_0 \text{ 的夹角近似 } 90^\circ$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(3) 基本方程式和相量图

按照前述的规定正方向：

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0(r_1 + jx_1)$$

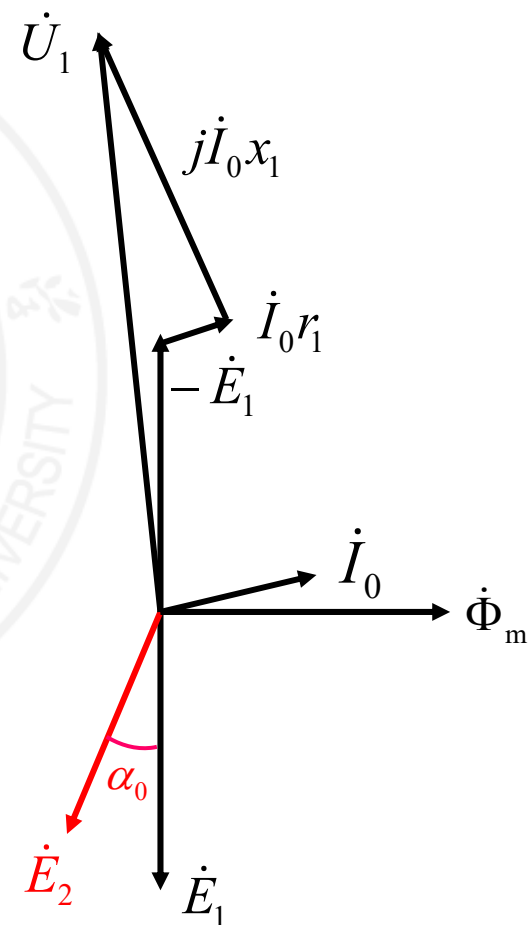
$$= -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

$$\dot{U}_2 = \dot{E}_2$$

$$\dot{I}_0 = \frac{-\dot{E}_1}{Z_m}$$

$$\dot{E}_1 = -j4.44 f_1 N_1 k_{w1} \dot{\Phi}_m$$

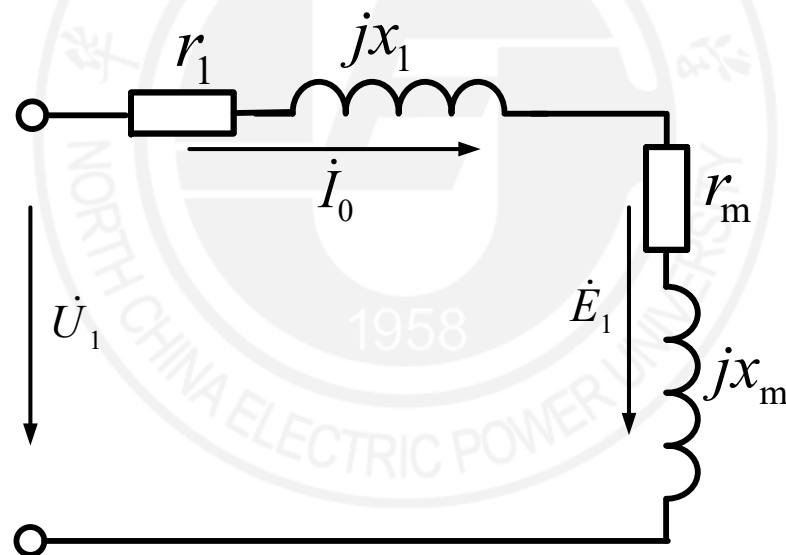
$$\dot{E}_2 = \frac{\dot{E}_1}{k_e} e^{-j\alpha_0}$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(4) 等效电路

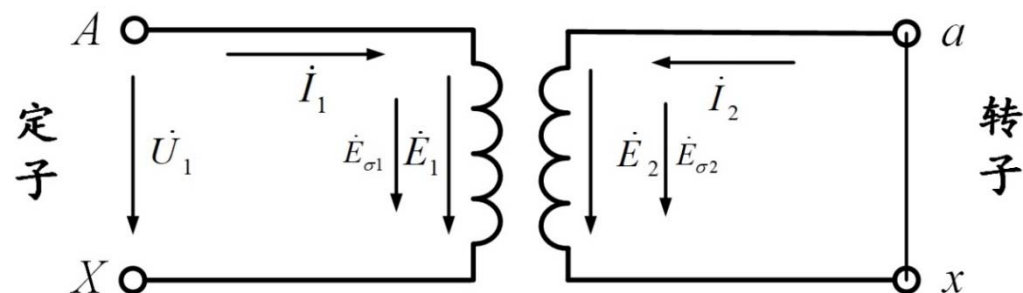
$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1 = \dot{I}_0 Z_m + \dot{I}_0 Z_1 \\ &= \dot{I}_0 (Z_m + Z_1) = \dot{I}_0 [(r_m + jx_m) + (r_1 + jx_1)]\end{aligned}$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

二、转子绕组短路且堵转

转子被外力固定不动，类似变压器副边短路，称为**堵转**。



(1) 磁动势关系

$$\left. \begin{array}{l} \text{定子三相 } \dot{I}_1(f_1) \rightarrow \bar{F}_1(n_1) \\ \text{转子三相 } \dot{I}_2(f_1) \rightarrow \bar{F}_2(n_1) \end{array} \right\} \bar{F}_m(n_1)$$

定、转子基波磁动势
同转向、同转速旋转，
两者相对静止。

◆ 根据磁动势平衡有： $\bar{F}_1 + \bar{F}_2 = \bar{F}_m$

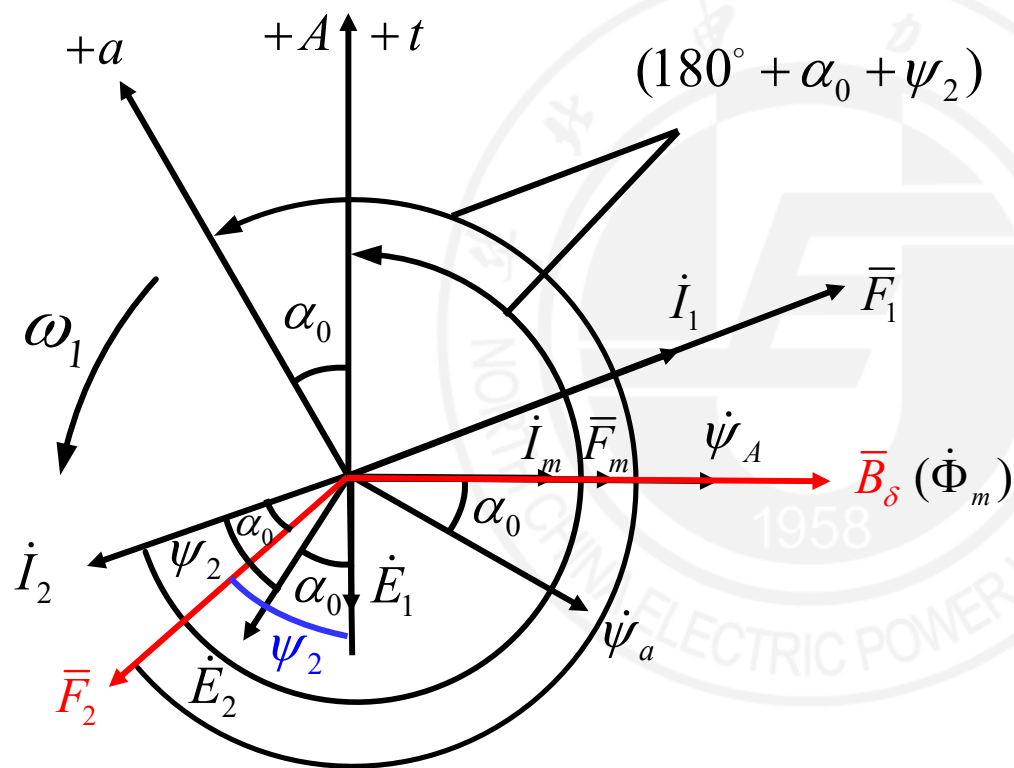
$$F_1 = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{w1}}{p} I_1 \quad F_2 = \frac{m_2}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_2 k_{w2}}{p} I_2 \quad F_m = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{w1}}{p} I_m$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

◆ 转子位置是否影响合成磁场的结果？（ F_2 的相位问题）

(1) 定子A相相轴与时轴 t 重合，转子 a 相相轴在定子A相相轴前 α_0



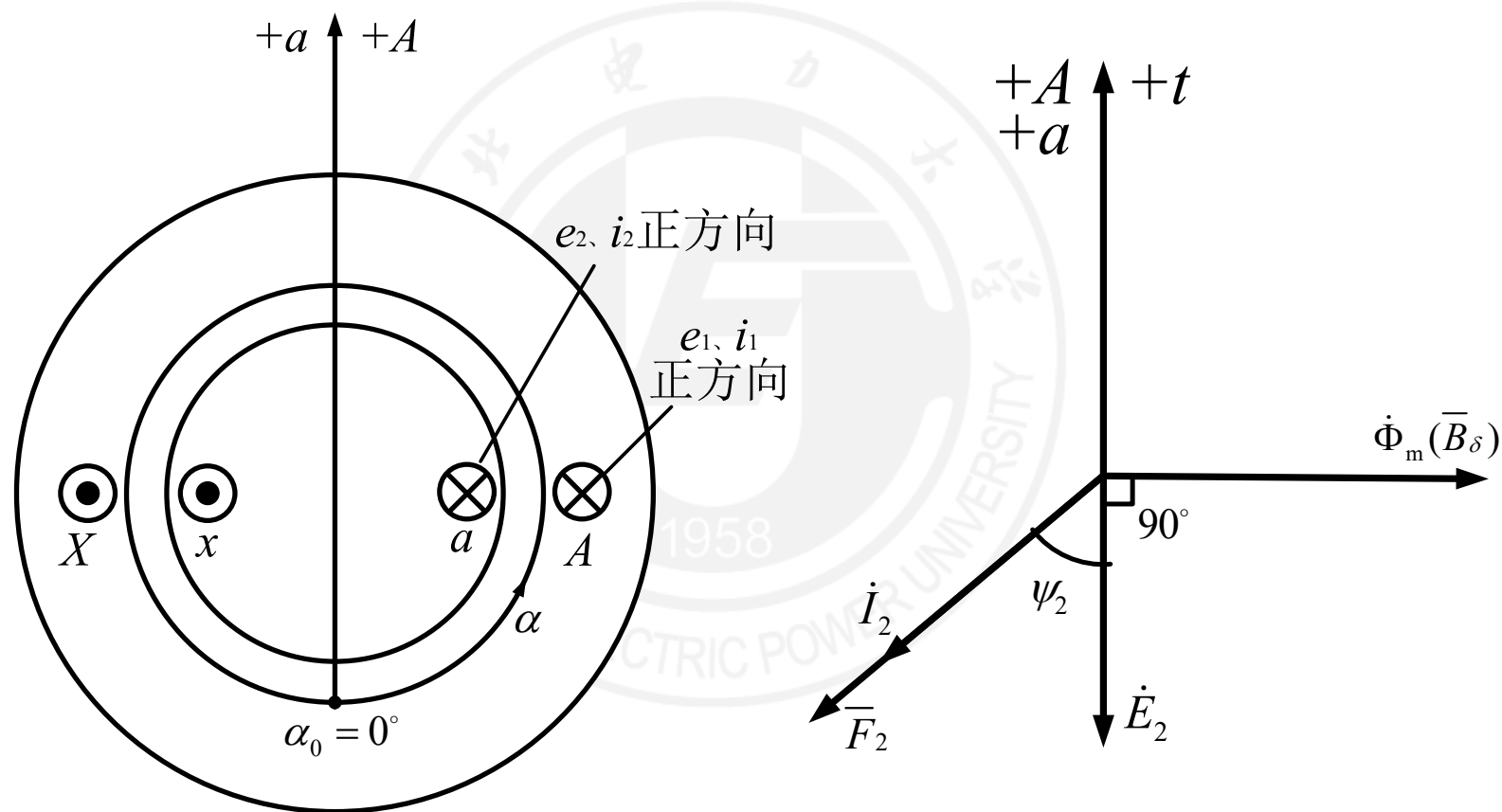
定、转子之间没有电路上的联系，转子对定子的影响是通过转子磁动势的作用实现的。转子 a 相相轴的位置不影响磁动势的分析结果，为简便，**将定、转子相轴与时间轴重合。**

$\vec{F}_2$ 与 $\vec{B}_\delta$ 空间电角度为($90^\circ + \psi_2$)，和转子的具体位置(α_0)无关。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(2) 定子A相相轴、转子a相相轴与时轴t重合



第十六章 三相异步电动机的运行原理

定、转子相轴重合时，磁动势平衡方程可写为：

$$\frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{w1}}{p} \dot{I}_1 + \frac{m_2}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_2 k_{w2}}{p} \dot{I}_2 = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{w1}}{p} \dot{I}_m$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1 + \frac{\dot{I}_2}{k_i} = \dot{I}_m \text{ 或 } \boxed{\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_m} \text{ 其中, } \dot{I}'_2 = \frac{\dot{I}_2}{k_i}, \boxed{k_i = \frac{m_1 N_1 k_{w1}}{m_2 N_2 k_{w2}}} \quad \text{电流比}$$

电流形式的磁动势关系

（用电流的时间相量关系表示了磁动势的空间矢量关系）

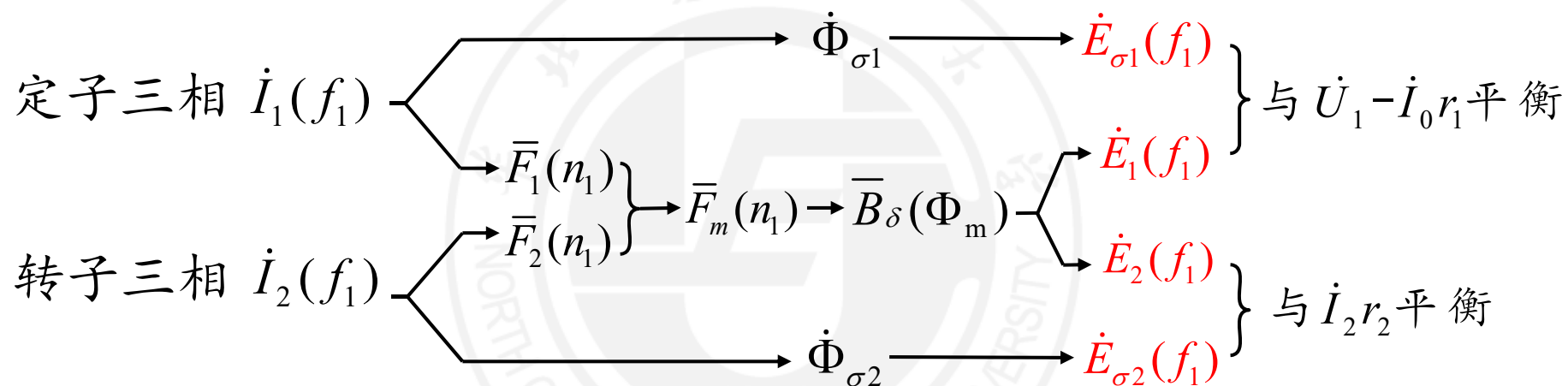
$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}'_2) = \dot{I}_m + \dot{I}'_{1L}$$

定子电流由**激磁分量**和**负载分量**组成；前者产生气隙磁密；后者产生的磁动势用来抵消转子磁动势，消除转子磁动势对气隙主磁通的影响。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(2) 电动势关系



第十六章 三相异步电动机的运行原理

在上述关系中：

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_1 &= -j4.44 f N_1 k_{w1} \dot{\Phi}_m \\ \dot{E}_2 &= -j4.44 f N_2 k_{w2} \dot{\Phi}_m \end{aligned} \right\} \Rightarrow \dot{E}_2 = \frac{\dot{E}_1}{k_e}, \text{ 其中, } k_e = \frac{N_1 k_{w1}}{N_2 k_{w2}} \quad \text{电势比}$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_{\sigma 1} &= -j\dot{I}_1 x_1 \\ \dot{E}_{\sigma 2} &= -j\dot{I}_2 x_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

漏抗物理意义：任一相的漏抗由三相决定。定（转）子漏抗是由定（转）子三相对称电流联合产生的定（转）子漏磁通在定（转）子每一相中引起的电抗。

由电动势平衡方程：

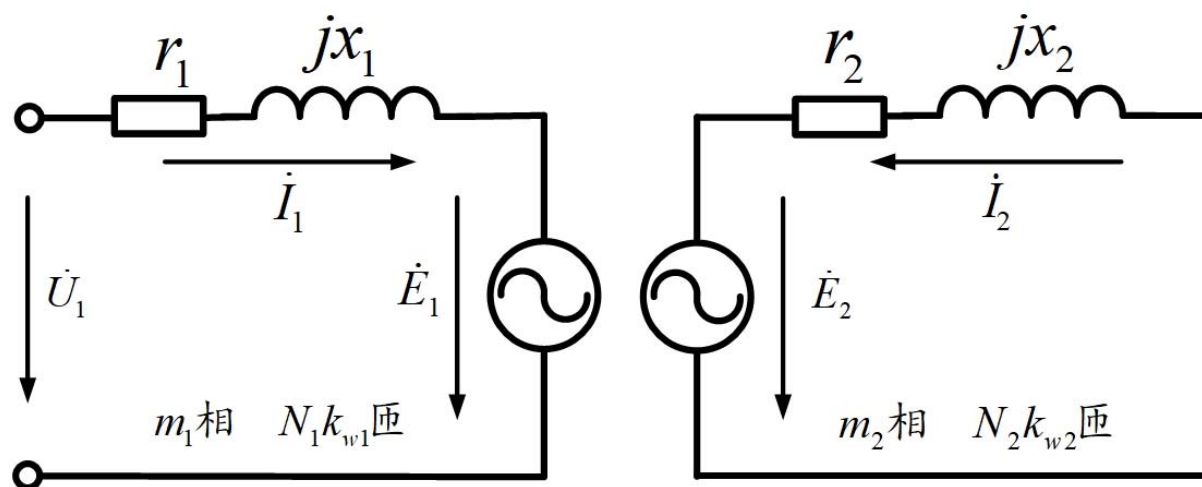
$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 r_1 - \dot{E}_{\sigma 1} = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 (r_1 + jx_1) = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$\dot{E}_2 = \dot{I}_2 r_2 - \dot{E}_{\sigma 2} = \dot{I}_2 r_2 + j\dot{I}_2 x_2 = \dot{I}_2 Z_2$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(3) 转子绕组的归算



定、转子间仅有磁的联系，没有电路上的直接联系。要像变压器一样将转子侧的量归算到定子侧来构成统一的等效电路。用一个等效的转子（相数为 m_1 ，有效匝数为 $N_1 k_{w1}$ ）代替实际的转子，同时，**保持电磁关系和能量转换关系不变。**



第十六章 三相异步电动机的运行原理

归算条件： 1) 主磁通不变； 2) 转子磁动势不变；
3) 转子有功损耗和无功功率不变。

① 电动势的归算 (主磁通不变)

$$\Phi'_m = \frac{E'_2}{4.44 f_1 N_1 k_{w1}} = \Phi_m = \frac{E_2}{4.44 f_1 N_2 k_{w2}} \Rightarrow E'_2 = \frac{N_1 k_{w1}}{N_2 k_{w2}} E_2 = k_e E_2 = E_1$$

② 电流的归算 (转子磁动势不变)

$$\frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{w1}}{p} I'_2 = \frac{m_2}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_2 k_{w2}}{p} I_2 \Rightarrow I'_2 = \frac{m_2 N_2 k_{w2}}{m_1 N_1 k_{w1}} I_2 = \frac{1}{k_i} I_2$$

③ 阻抗的归算 (转子有功损耗和无功功率不变)

$$\left. \begin{aligned} m_1 I'^2_2 r'_2 &= m_2 I^2_2 r_2 \\ m_1 I'^2_2 x'_2 &= m_2 I^2_2 x_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} r'_2 &= \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{I_2}{I'_2} \right)^2 r_2 = k_e k_i r_2 \\ x'_2 &= \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{I_2}{I'_2} \right)^2 x_2 = k_e k_i x_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} Z'_2 &= r'_2 + jx'_2 = k_e k_i (r_2 + jx_2) \\ &= k_e k_i Z_2 = k_z Z_2 \end{aligned}$$

$k_z = k_e k_i$

阻抗比

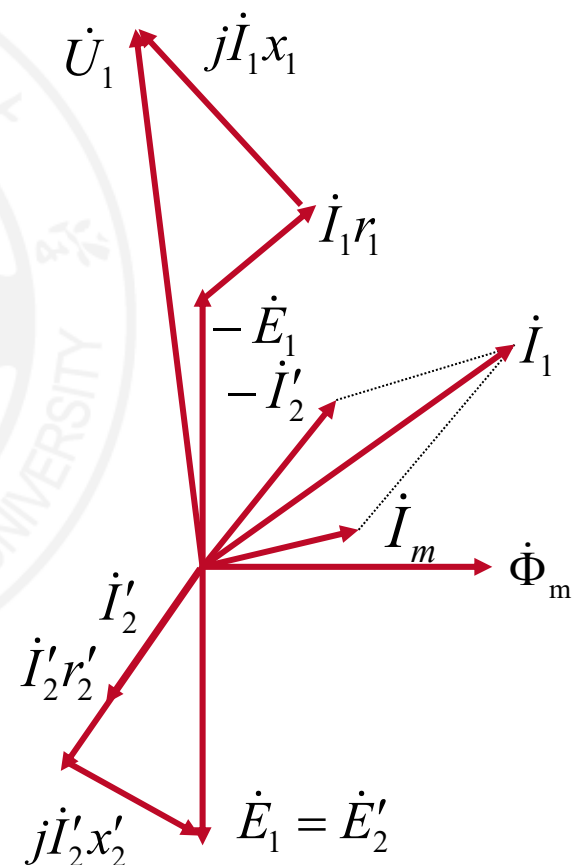


第十六章 三相异步电动机的运行原理

(4) 归算后的方程式、相量图和等效电路

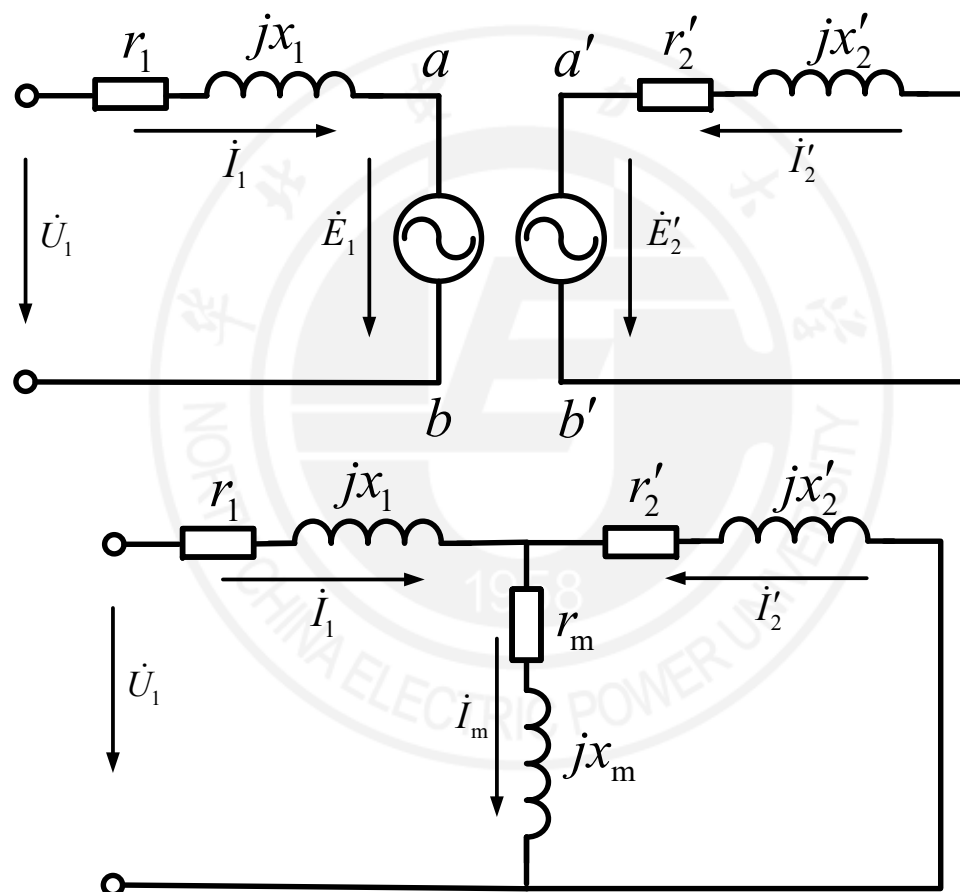
➤ 基本方程式和相量图

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(r_1 + jx_1) \\ &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \dot{I}_m &= \frac{-\dot{E}_1}{Z_m} \\ \dot{I}_1 + \dot{I}'_2 &= \dot{I}_m \\ \dot{E}_1 &= \dot{E}'_2 \\ \dot{E}'_2 &= \dot{I}'_2(r'_2 + jx'_2) = \dot{I}'_2 Z'_2 \end{aligned} \right\}$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

➤ 等效电路



第十六章 三相异步电动机的运行原理

§ 16.3 转子旋转时的异步电动机

一、磁动势关系

静止时	定子三相 $\dot{I}_1(f_1) \rightarrow \bar{F}_1(n_1)$ 转子三相 $\dot{I}_2(f_1) \rightarrow \bar{F}_2(n_1)$	→	旋转时	定子三相 $\dot{I}_1(f_1) \rightarrow \bar{F}_1(n_1)$ 转子三相 $\dot{I}_{2s}(f_2) \rightarrow \bar{F}_2(?)$
-----	--	---	-----	---

(1) 转子电流的频率

$$f_2 = \frac{p\Delta n}{60} = \frac{p(n_1 - n)}{60} = \frac{n_1 - n}{n_1} \cdot \frac{pn_1}{60} = sf_1$$

式中, $s = \frac{n_1 - n}{n_1}$ 为转差率; $s_N = 0.02 \sim 0.05$

f_2 为转子电流 (电动势) 频率, 也称转差频率。 $f_2 = 1 \sim 2.5\text{Hz}$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(2) 转子磁动势相对于转子的速度

$$n_2 = \frac{60f_2}{p} = \frac{60sf_1}{p} = sn_1 = \Delta n = n_1 - n$$

(3) 转子磁动势相对于定子的速度

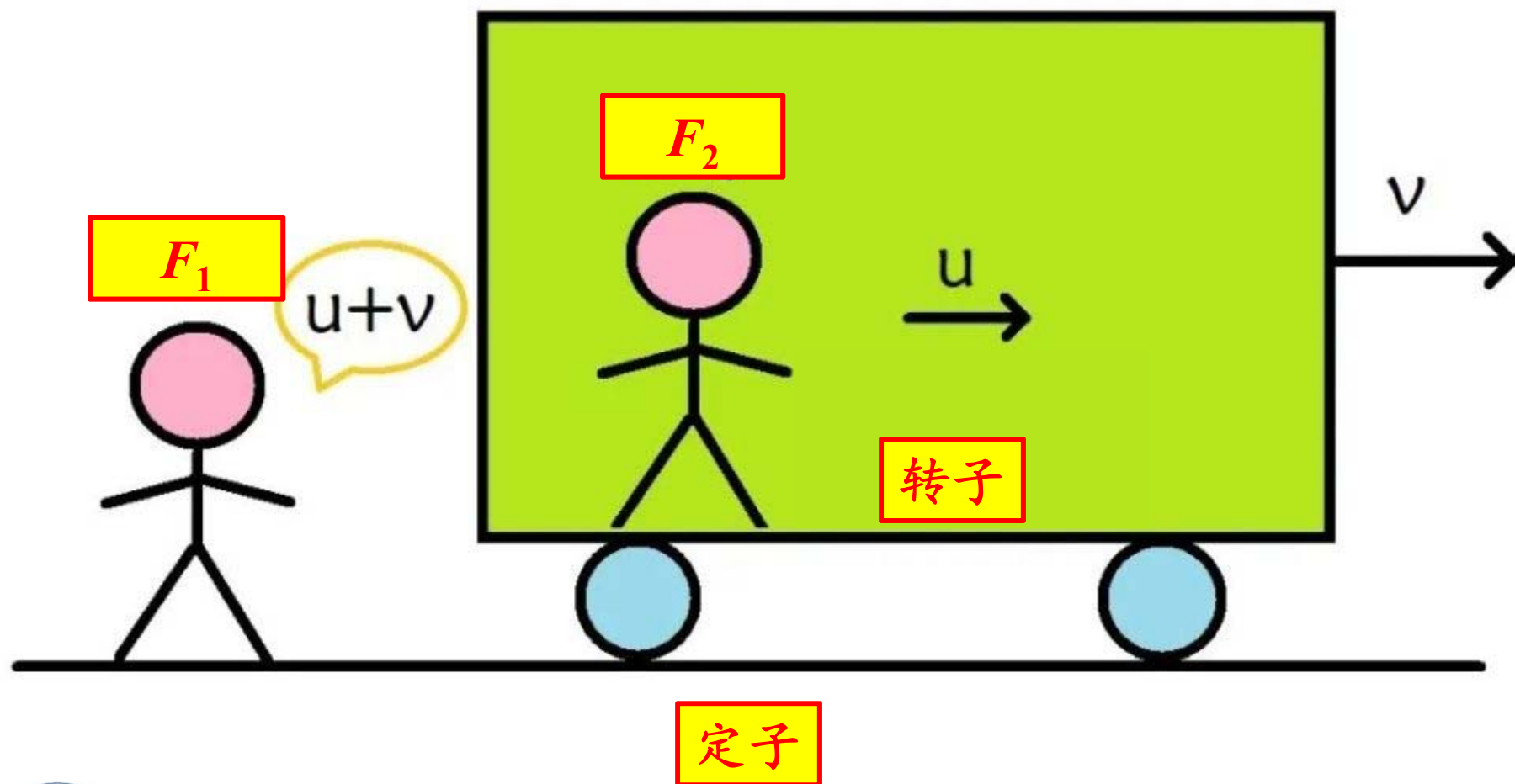
$$n'_2 = n_2 + n = sn_1 + n = \frac{n_1 - n}{n_1} \times n_1 + n = n_1$$

不论转子静止还是旋转，定、转子基波磁动势都以同步转速相对于定子旋转，两者相对静止，这是各类旋转电机产生平均转矩，实现机电能量转换的必要条件之一。

$\bar{F}_1$ 和 $\bar{F}_2$ 相对静止，因此可得到稳定得合成磁动势 $\bar{F}_m = \bar{F}_1 + \bar{F}_2$

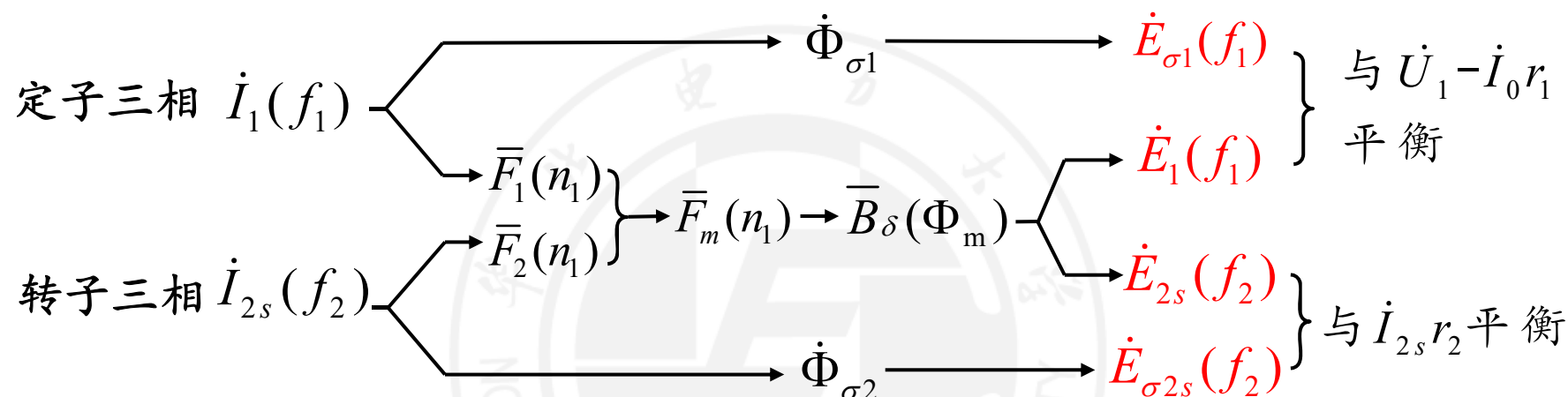


第十六章 三相异步电动机的运行原理



第十六章 三相异步电动机的运行原理

二、电动势关系



转子侧

$$E_{2s} = 4.44 f_2 N_2 k_{w2} \Phi_m = s(4.44 f_1 N_2 k_{w2} \Phi_m) = s E_2$$

$$\dot{E}_{\sigma 2s} = -j \dot{I}_{2s} x_{2s}$$

$$\text{其中, } x_{2s} = 2\pi f_2 L_{2\sigma} = s(2\pi f_1 L_{2\sigma}) = s x_2$$

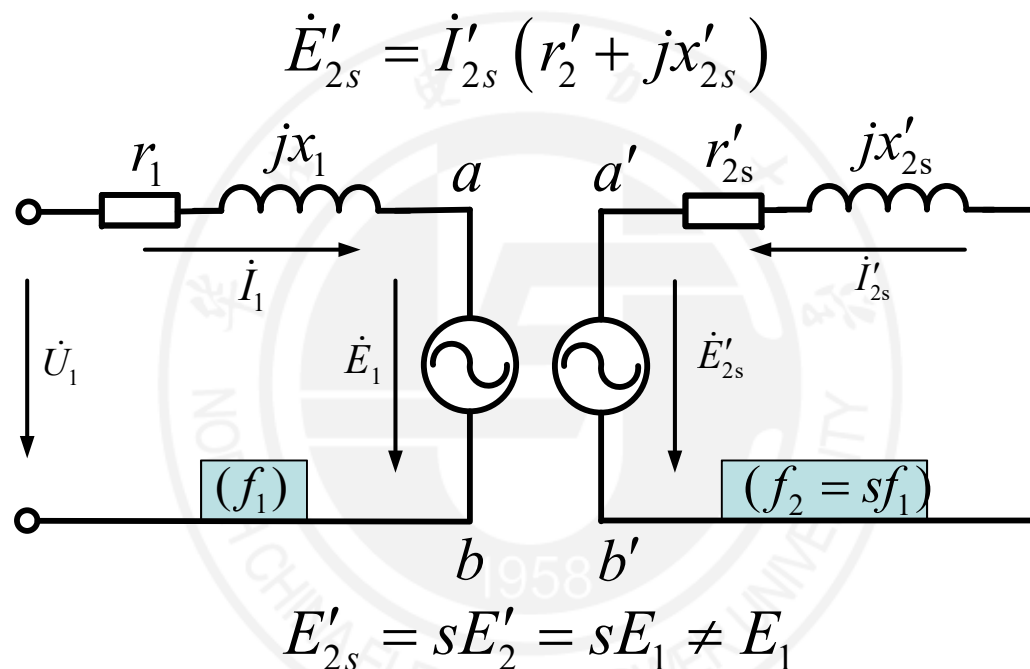
定转子电动势平衡关系

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(r_1 + jx_1) = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s}(r_2 + jx_{2s}) \end{cases}$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

把转子绕组的相数和匝数归算为定子绕组的相数和匝数



定、转子系统的频率不一致，不能用统一的相量图和等效电路表示，需要进行频率归算！



第十六章 三相异步电动机的运行原理

三、转子的频率归算——等效静止转子

等效条件：转子对定子的影响不变（磁动势 F_2 不变）

➡ 等效静止转子的电流 I_2 （大小和相位）与旋转时一样

旋转时
$$I_{2s} = \frac{E_{2s}}{\sqrt{r_2^2 + x_{2s}^2}} = \frac{sE_2}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}} = \frac{E_2}{\sqrt{(r_2/s)^2 + x_2^2}}$$

等效静止时
$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

要使 I_2 和 I_{2s} 的大小和相位相同，则： $R = \frac{r_2}{s} = r_2 + \frac{1-s}{s}r_2$ ； $X = x_2$

$$\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s}(r_2 + jx_{2s}) \xrightarrow{\text{频率归算}} \dot{E}_2 = \dot{I}_2\left(\frac{r_2}{s} + jx_2\right) \xrightarrow{\text{相数和匝数归算}} \dot{E}'_2 = \dot{I}'_2\left(\frac{r'_2}{s} + jx'_2\right)$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

四、三相异步电动机的基本方程式和相量图

➤ 基本方程式

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

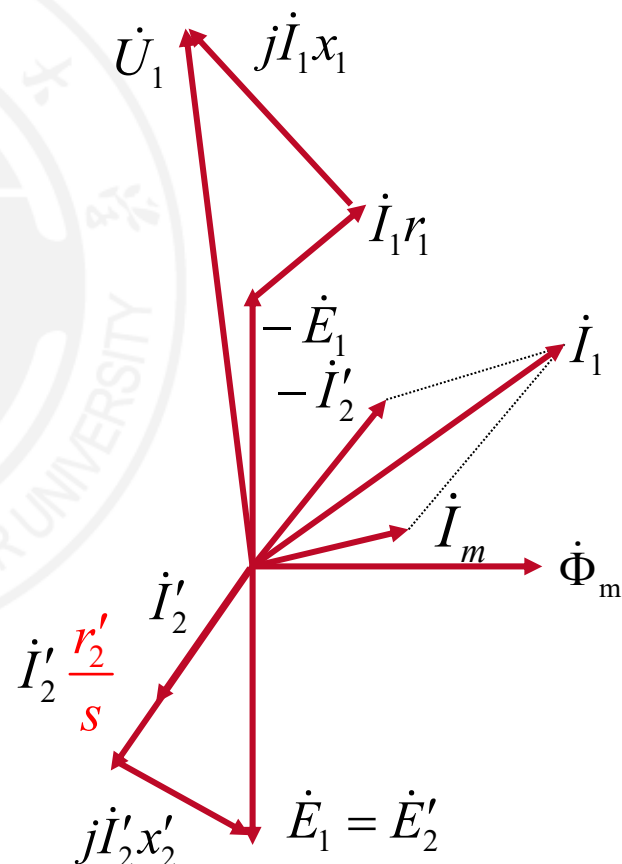
$$\dot{I}_m = \frac{-\dot{E}_1}{Z_m}$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_m$$

$$\dot{E}'_2 = \dot{I}'_2 \left(\frac{r'_2}{s} + jx'_2 \right)$$

$$\dot{E}_1 = \dot{E}'_2 = -j4.44 f_1 N_1 k_{w1} \dot{\Phi}_m$$

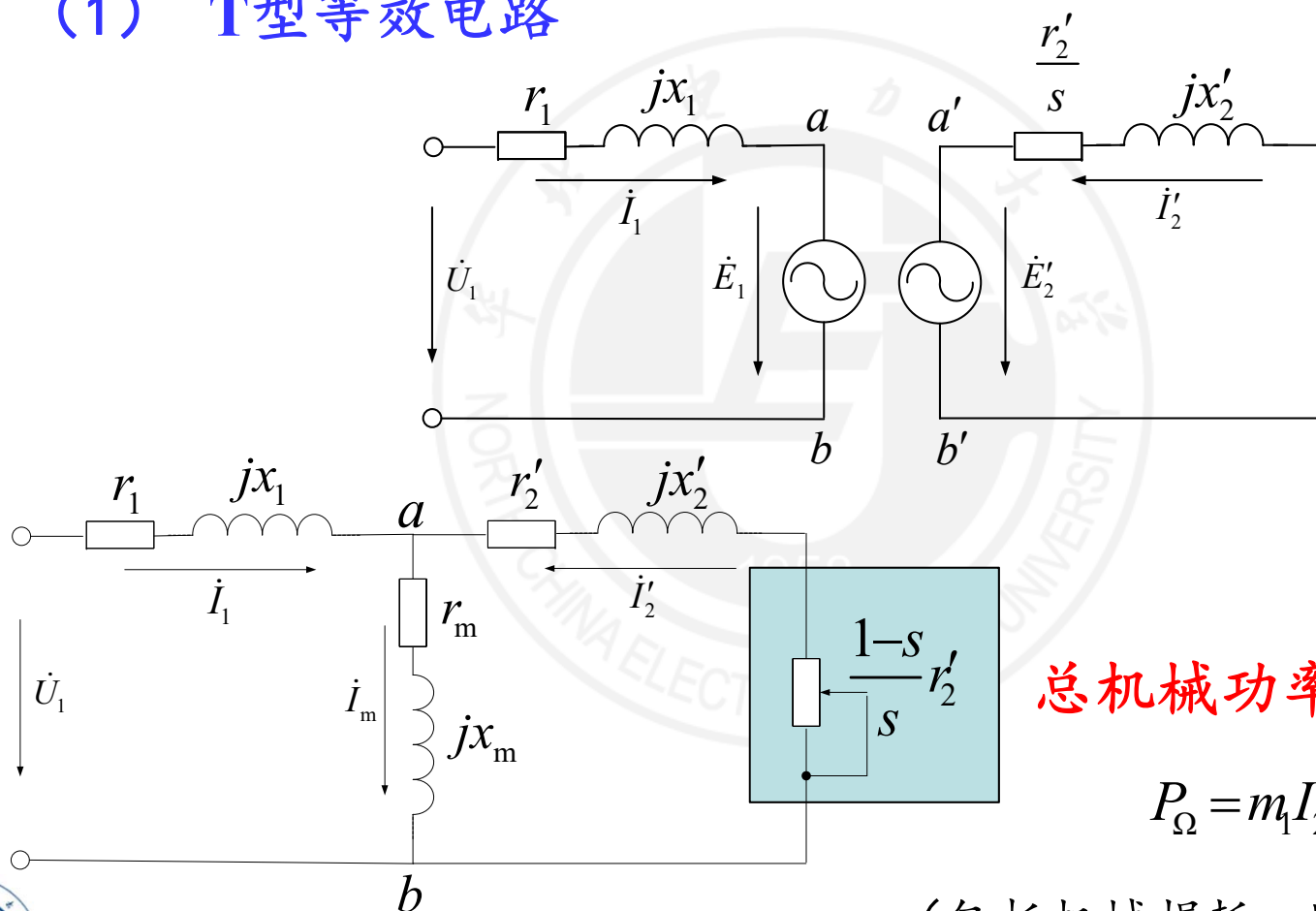
➤ 相量图



第十六章 三相异步电动机的运行原理

五、三相异步电动机的等效电路

(1) T型等效电路



总机械功率等效电阻

$$P_{\Omega} = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2'$$

(包括机械损耗、附加损耗和负载)

T型等效电路



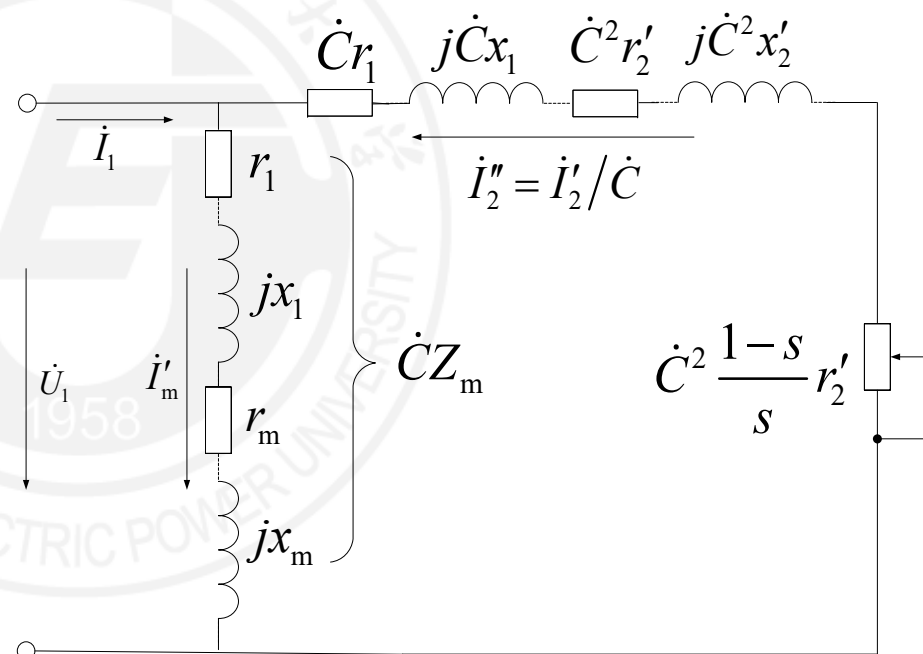
第十六章 三相异步电动机的运行原理

(2) 准确变换等效电路

$$\text{设 } Z_2'' = \frac{r_2'}{s} + jx_2'$$

$$\text{校正系数 } \dot{C} = 1 + \frac{Z_1}{Z_m}$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{C}Z_m} + \frac{\dot{U}_1}{\dot{C}Z_1 + \dot{C}^2 Z_2''} \\ -\dot{I}_2'' &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{C}Z_1 + \dot{C}^2 Z_2''} \\ \dot{I}_1 &= \dot{I}_m' + (-\dot{I}_2'') \\ \dot{I}_m' &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{C}Z_m} = \frac{\dot{U}_1}{Z_1 + Z_m} \\ -\dot{I}_2'' &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{C}Z_1 + \dot{C}^2 Z_2''} = \frac{-\dot{I}_2'}{\dot{C}} \end{aligned} \right\}$$



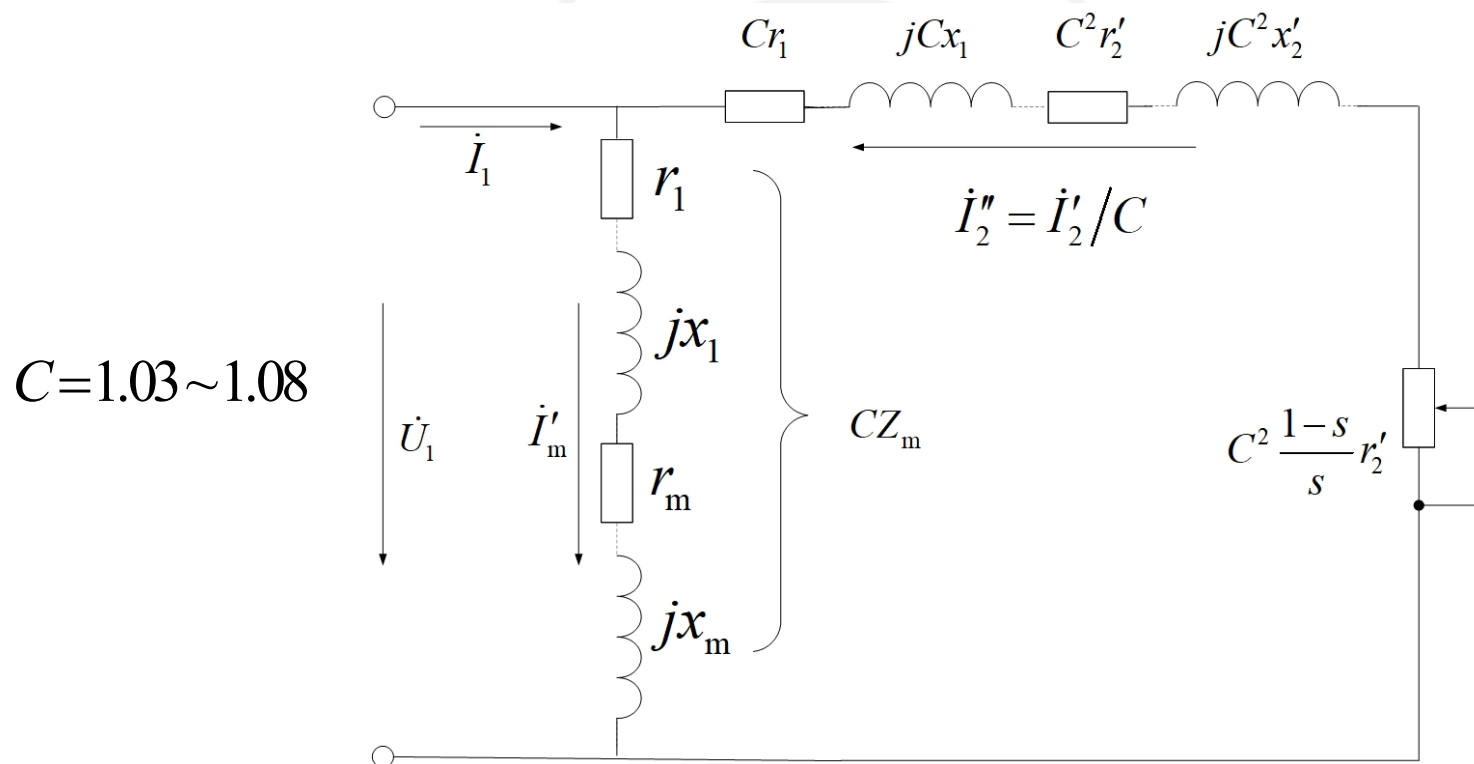
准确变换等效电路



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(3) 近似变换电路（小容量电机）

由于 $r_1 \ll x_1$, $r_m \ll x_m$, 校正系数 $\dot{C}$ 可近似用一实数表示 $C \approx 1 + \frac{x_1}{x_m}$



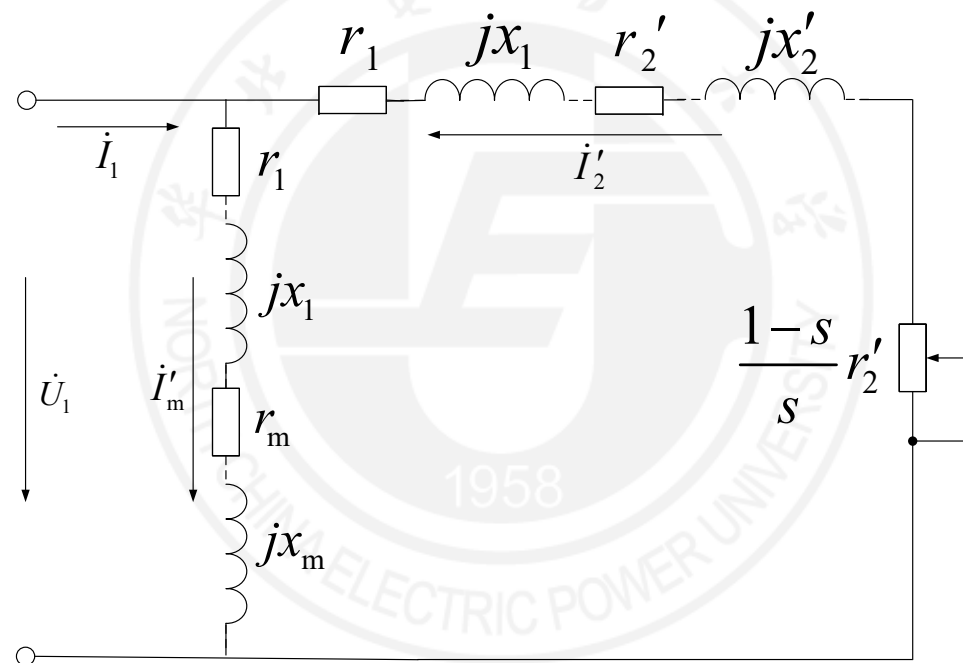
近似变换电路



第十六章 三相异步电动机的运行原理

(4) 简化电路（中大容量电机）

令 $C=1$



简化电路



第十六章 三相异步电动机的运行原理

六、小结

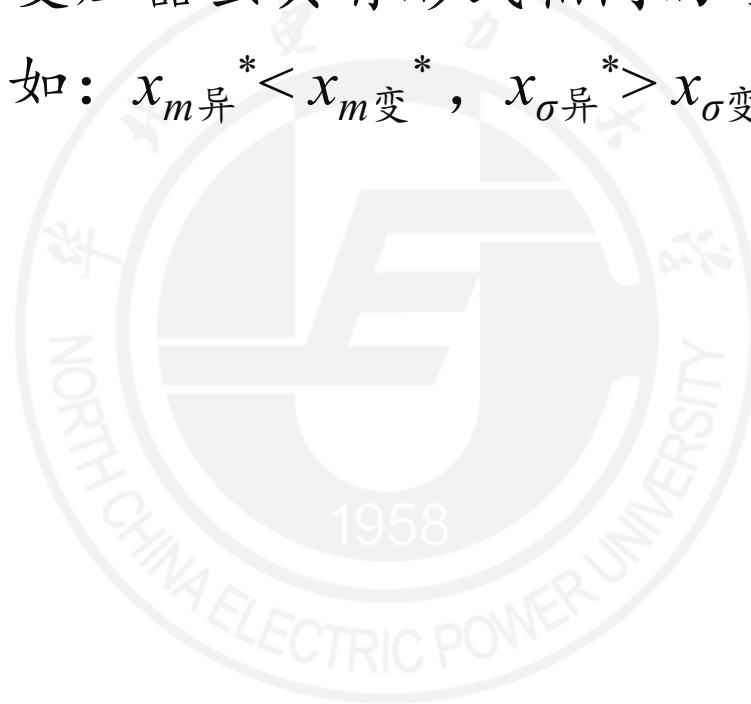
- 1) 运行时，异步电动机近似于一台带纯电阻负载的变压器。
 $n=0$ ， $s=1$ 时，相当于一台副边短路的变压器；空载时， $s \approx 0$ ， r_2/s 趋于无穷大，转子相当于开路，定子电流基本为激磁电流，功率因数很低。
- 2) 异步电机可以看作一台广义的变压器，不仅可以变换电压、电流、频率、相位和相数，而且可以实现机电能量变换。 $r_2'(1-s)/s$ 为机械功率的等效电阻。
- 3) 机械负载的变化由 s 的变化来体现。

$$P_2(\text{机}) \uparrow \rightarrow T_2 \uparrow \rightarrow n \downarrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow r_2'(1-s)/s \downarrow \rightarrow I_2' \uparrow \rightarrow I_1 \uparrow \rightarrow P_1(\text{电}) \uparrow \text{达到新的平衡} \rightarrow T_M \uparrow \rightarrow \text{达到转矩平衡}$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

- 4) 异步电机功率因数总是滞后的，吸收感性无功。
- 5) 异步电机与变压器虽具有形式相同的等效电路，但参数相差较大。如： $x_{m\text{异}}^* < x_{m\text{变}}^*$ ， $x_{\sigma\text{异}}^* > x_{\sigma\text{变}}^*$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

§ 16.4 笼型异步电机转子的极数、相数和匝数

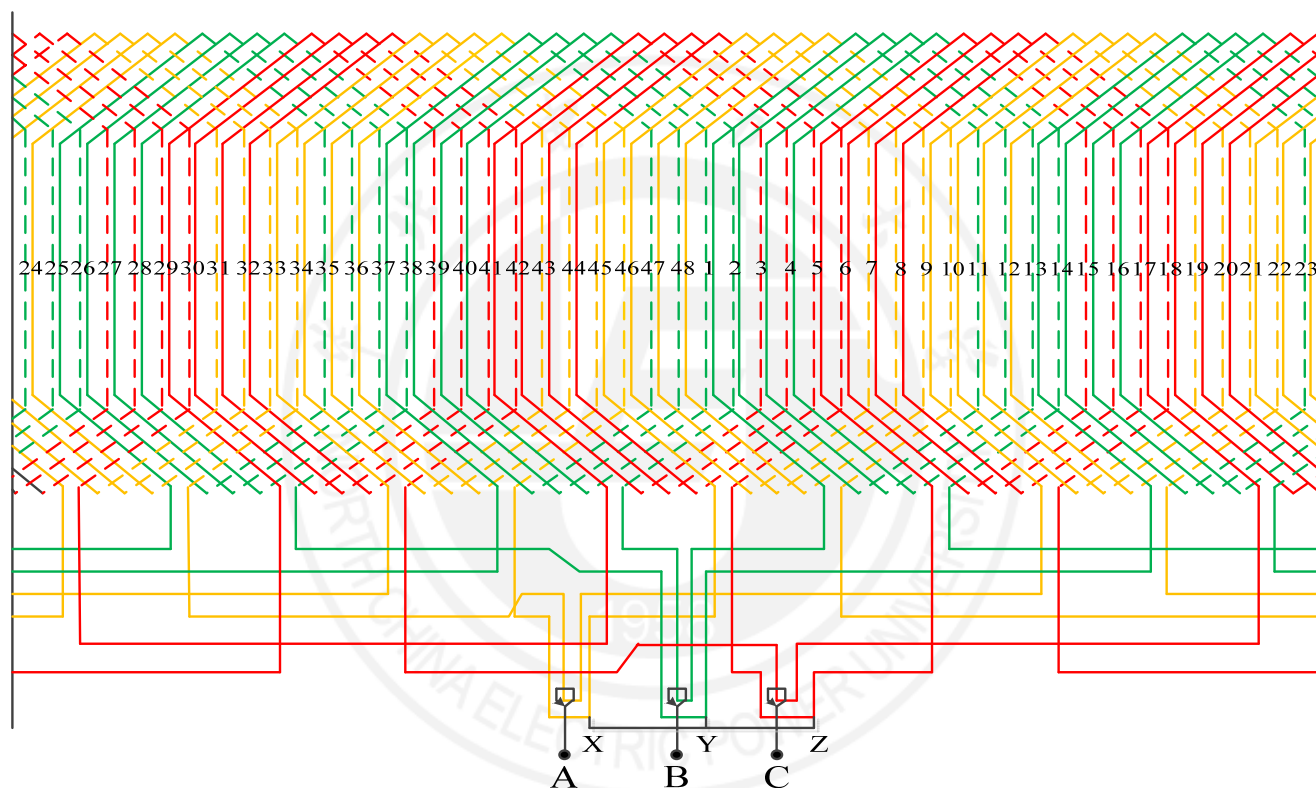
➤ 引言

由绕线转子异步电动机分析得到的基本方程式、相量图和等效电路完全适用于笼型异步电动机。但是，笼型电机转子结构区别与绕线式电机。因此，转子侧的参数（**极数、相数和匝数**）的确定方式有所不同。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

□ 绕线式转子绕组连接

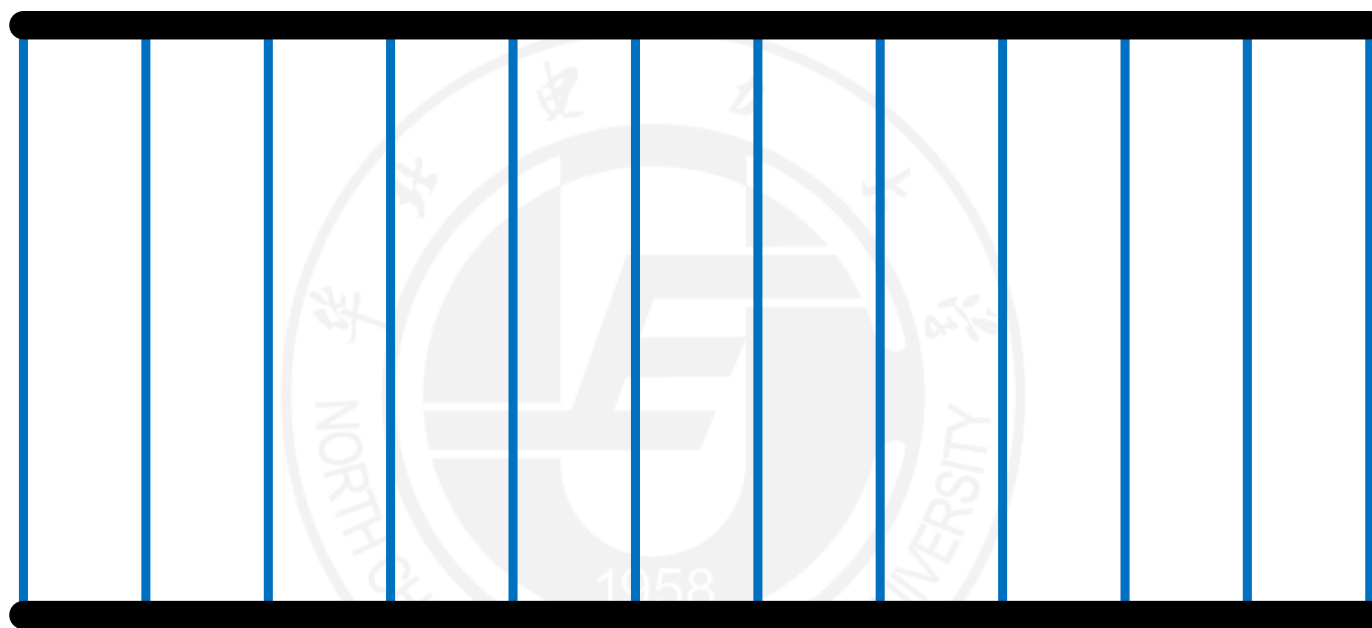


极对数 $p=2$ ，相数 $m=3$ ，一相绕组串联匝数 $N = \frac{2pqN_c}{a}$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

□ 鼠笼式转子绕组连接



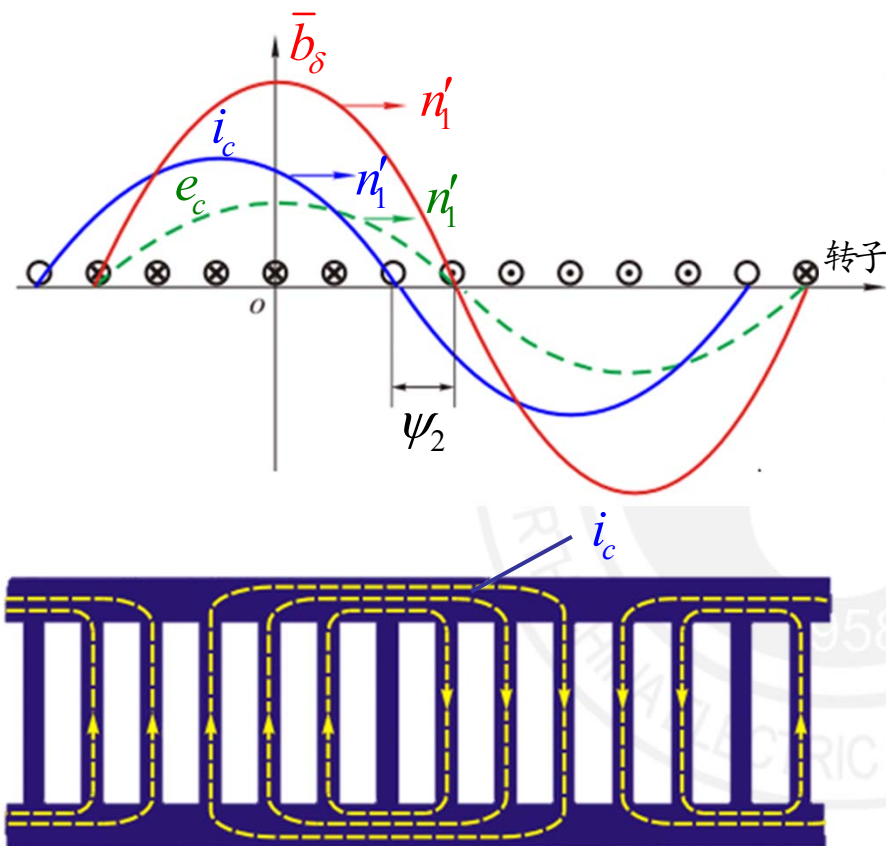
各个导条的地位一致

极数、相数和匝数如何确定？



第十六章 三相异步电动机的运行原理

一、笼型转子的极对数



分析过程

- ①在空间按正弦分布的主磁场 $\bar{b}_\delta$ 相对于定子转速为 n_1 ，以 $n_1' = n_1 - n = sn_1$ 的相对转速切割转子导条。
- ②导条产生感应电动势 $\bar{e}_c$ ，与 $\bar{b}_\delta$ 成正比（ $e = blv$ ）， $\bar{e}_c$ 与 $\bar{b}_\delta$ 同相位。
- ③每根导条功率因数角为 ψ_2 ，导条中电流 $\bar{i}_c$ 波滞后于 $\bar{e}_c$ 波 ψ_2 角。

结论

笼型转子无特定的极数，其极数始终等于定子的极数。（自适应）



◆定转子极数须相等才能产生平均转矩，否则电机无法工作！

第十六章 三相异步电动机的运行原理

二、笼型绕组的相数

相数的划分：同相位的电动势（电流）构成一相。

设鼠笼转子总导条数为 Z_2 （即转子槽数），极对数为 p ，则

相邻两根导条之间的空间相位差为： $\alpha_2 = \frac{p \cdot 360^\circ}{Z_2}$

因此，相邻两根导条间电动势（电流）的相位差为 α_2 电角度。

1对极的电机，各导条电动势（电流）都不同相，各成一相。

p 对极的电机 $\Rightarrow m_2 = \frac{Z_2}{p} \begin{cases} \text{整数} & m_2 = Z_2/p \\ \text{非整数} & m_2 = Z_2 \end{cases}$

◆ 为计算方便，通常认为相数就等于导条数（ $m_2 = Z_2$ ）！



第十六章 三相异步电动机的运行原理

三、笼型绕组的匝数和绕组因数

每相串联匝数：每对极每相只有一根导体，一根导体为半匝。

$$N_2 = \frac{1}{2}$$

绕组因数：每相只有一根导体，既无短距，也无分布。

$$k_{w2} = 1$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

§ 16.5 异步电动机的参数测定

利用等效电路分析异步电动机运行特性，应首先通过**空载**和短路（**堵转**）试验求得其参数（ $r_1, x_1, r_2', x_2', r_m, x_m$ ）。

一、空载试验

1、**目的**：测定铁耗 p_{fe} 、机械损耗 p_m 和激磁参数 $Z_m = r_m + jx_m$

2、**方法和步骤**：电机轴上不带负载，定子接到额定频率的三相对称电源上，通过三相调压器对电机供电，使定子端电压从 $(1.1 \sim 1.3)U_N$ 开始，逐渐降低电压，空载电流逐渐减少，**直到电动机转速发生明显下降，空载电流开始明显回升为止**。记录电动机的相电压 U_1 、空载相电流 I_0 、空载损耗 p_0 。绘制空载特性曲线。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

3、分析与计算

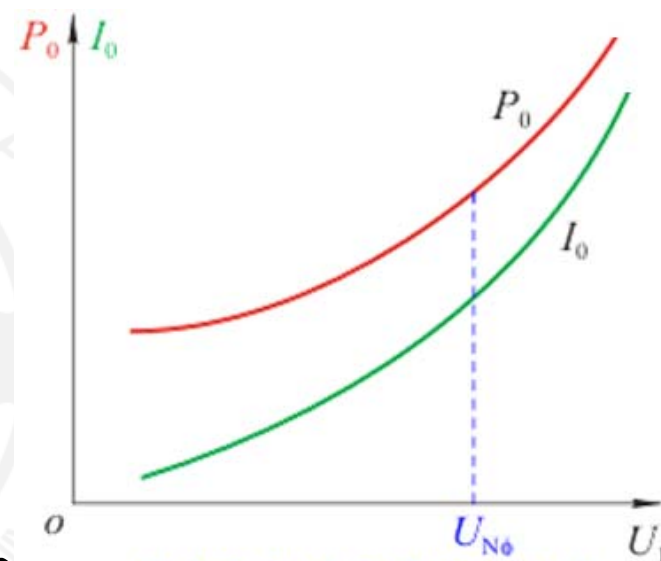
1) 铁耗和机械损耗的确定

空载时, s 很小, 转子电流小, 转子铜耗可忽略不计。定子输入功率消耗在定子铜耗 $m_1 I_0^2 r_1$ 、铁耗 p_{fe} 、机械损耗 p_m 上。

$$p_0 = m_1 I_0^2 r_1 + p_{fe} + p_m$$

从输入功率 p_0 中扣除定子铜耗(r_1 可由电桥法或直流实验测出, 再归算到 75°C), 得铁耗 p_{fe} 和机械损耗 p_m 之和 p_0' 。

$$p_0' = p_0 - m_1 I_0^2 r_1 = p_{fe} + p_m$$



异步电机的空载实验曲线



第十六章 三相异步电动机的运行原理

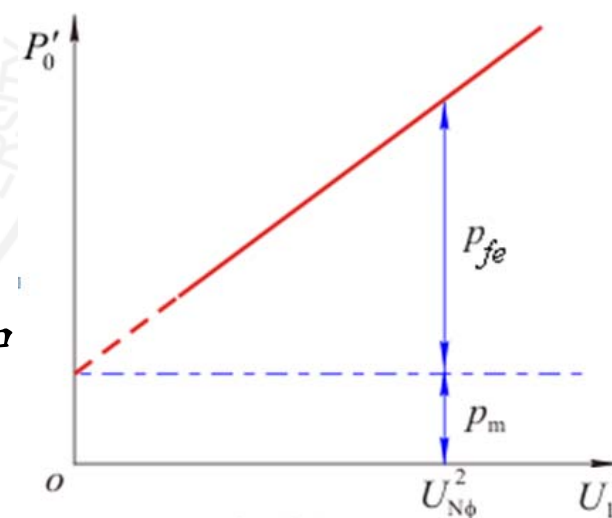
$$p'_0 = p_0 - m_1 I_0^2 r_1 = p_{fe} + p_m$$

$$p'_0 = \begin{cases} p_m \propto n \approx \text{常数} \Rightarrow p_m = C_1 \\ p_{fe} \propto B_m^2 \propto \Phi_m^2 \propto E_1^2 \approx U_1^2 \Rightarrow p_{fe} = kU^2 \end{cases}$$

$$p'_0 = C_1 + kU^2$$

p'_0 与 U_1^2 的关系曲线近似为一直线，其延长线与纵轴交点为机械损耗 p_m ；

当电压为额定电压 U_N 时，从测得的 p'_0 中减去 p_m 就得到了额定电压下的铁耗 p_{fe} 。

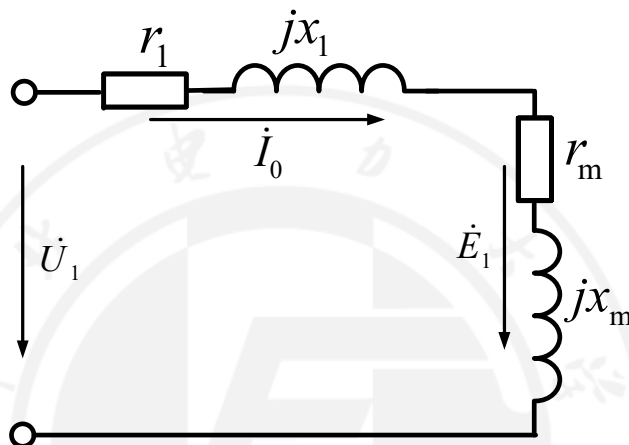


机械损耗的求法



第十六章 三相异步电动机的运行原理

2) 空载时的等效电路



3) 激磁参数的确定 (额定电压下测得)

$$\left. \begin{aligned} z_0 &= \frac{U_1}{I_0} \\ r_0 &= \frac{p_0}{3I_0^2} \\ x_0 &= \sqrt{z_0^2 - r_0^2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &x_m = x_0 - x_1 \\ &\Rightarrow r_m = r_0 - r_1 \text{ 或 } r_m = \frac{p_{fe}}{3I_0^2} \end{aligned}$$

r_1 可由直流实验或电桥法测出

x_1 可由堵转试验测出

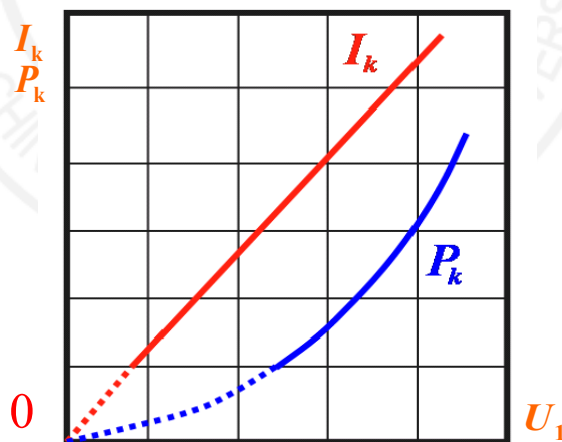


第十六章 三相异步电动机的运行原理

二、堵转试验

1、目的：测定短路阻抗 Z_k 、转子电阻 r_2 和定转子漏抗 x_1 、 x_2 。

2、方法和步骤：将转子堵住，在定子端施加电压，使得堵转电流 $I_k=1.2I_N$ ，开始逐渐降低 I_k ，记录定子相电压 U_k 、相电流 I_k 、输入功率 p_k ，作出短路特性 $I_k=f(U_k)$ ， $p_k=f(U_k)$ 。根据短路特性曲线，取额定电流点的 U_k 、 I_k 、 p_k 。



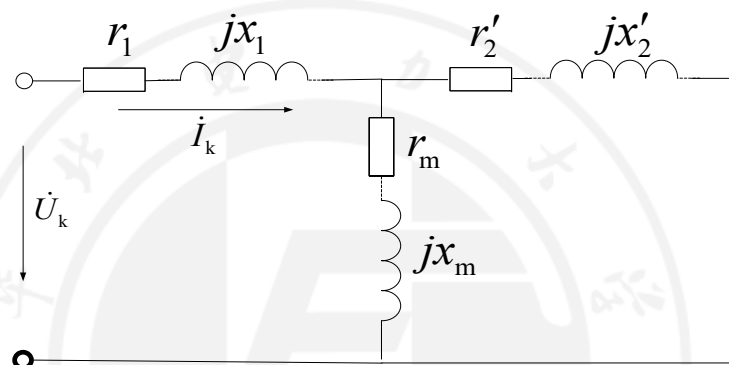
异步电机的堵转实验曲线



第十六章 三相异步电动机的运行原理

3、分析与计算

1) 堵转时的等效电路



2) 短路参数计算（额定电流下测得）

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k}$$

$$r_k = \frac{p_k}{3I_k^2}$$

$$x_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2}$$



忽略 r_m , 令 $x_1 = x_2'$

$$r_2' = (r_k - r_1) \frac{x_0}{x_0 - x_k}$$

$$x_1 = x_2' = x_0 - \sqrt{\frac{x_0 - x_k}{x_0} + (r_2'^2 + x_0^2)}$$

对大型电机, 有 $z_m \gg z_2'$. 可忽略激磁支路影响

$$r_2' \approx r_k - r_1; \quad x_1 \approx x_2' = \frac{x_k}{2}$$



第十六章 三相异步电动机的运行原理

三、小结（异步电机与变压器的区别）

- 1) 异步电机的磁场为旋转磁场，空间矢量；变压器的磁场为脉振磁场，时间相量。
- 2) 异步电机为旋转电机，定、转子频率不同，除进行相数和匝数的归算外，还需可以进行频率的归算；变压器为静止电器，原、副边频率相同，不需进行频率的归算。
- 3) 异步电机转子绕组短路，输出机械功率，在等效电路中由 $(1-s)r_2'/s$ 模拟机械功率的大小，负载性质为纯电阻性；变压器副边接电负载，其性质可以是电阻性、电感性或电容性。



第十六章 三相异步电动机的运行原理

- 4) 异步电机的绕组一般为分布、短距绕组，计算磁动势和电动势时需乘以绕组因数；变压器的绕组为集中绕组，不存在绕组因数的问题。
- 5) 异步电机的主磁路存在气隙；变压器的主磁路气隙很小；

$$x_{m\text{异}}^* < x_{m\text{变}}^*, I_{0\text{异}}^* > I_{0\text{变}}^*, x_{\sigma\text{异}}^* > x_{\sigma\text{变}}^*。$$

